DROID-E3D by SMAT

Reporte de avance del MVP

SMAT · una división de TOUCH
Fecha: 08/10/2026
Equipo: Toro · Morena

75%

AVANCE REAL DEL MVP

18 de 24 funciones del MVP terminadas · faltan 6 para completarlo

AVANCE POR ÁREA

Backend y base de datos	**8/8**
Aplicación web	**6/7**
Hardware e IA	**4/7**
Integración y entrega	**0/2**

FUNCIONES LISTAS · 18

BACKEND Y BASE DE DATOS

- Login con roles y contraseñas seguras
- Zonas, empleados y EPP por zona
- Incidencias con permisos por rol
- Auditoría de las acciones
- API para los ESP32 (robot y máquinas)
- Parada automática de máquina por zona
- Foto de evidencia y rostros con consentimiento
- Control del robot: órdenes y ruta

APLICACIÓN WEB

- Diseño SaaS, menú por rol, claro/oscuro
- Pantallas del empleado
- Panel con mapa de la fábrica y robot
- Incidencias: filtros, foto y resolver
- Gestión de empleados y zonas
- Robot: video, batería y emergencia

HARDWARE E IA

- Cámara transmitiendo video
- YOLO detectando el uso de EPP
- Reconocimiento facial
- La IA manda alertas con foto a la web

FUNCIONES PENDIENTES · 6

APLICACIÓN WEB

- Aviso sonoro y banner cuando llega una alerta

HARDWARE E IA

- Robot oruga: movimiento y recorrido de la ruta
- ESP32 de la máquina: relé que corta la energía
- ESP32 del robot consultando al backend (botones de la web)

INTEGRACIÓN Y ENTREGA

- Prueba completa: cámara + IA + web + robot + máquina
- Versión online para la demo (PythonAnywhere + Vercel)

Cómo se calcula: cada una de las 24 funciones del MVP vale lo mismo; una función cuenta como lista solo si está terminada y funcionando. 18 / 24 = 75%. Lista completa y seguimiento en src/SMAT/docs/PLAN.md del repositorio.

Desde el 05/10: 38% → 75%. Se completaron la web del encargado y del empleado, el robot y las máquinas en la web, las fotos y la conexión con la IA de Morena (sin cambiar su código de detección).

Fuera del MVP, no cuentan: página pública de SMAT (ya hecha), notificaciones push, reportes PDF/CSV, ranking y comentarios.